



CHALLENGE NEDBBANK - RPA

RPA DEVELOPER

Departamento de Desenvolvimento e Aplicacional

Maputo, 16 de Outubro de 2025



1. Fase 1: Análise e Planeamento

Este desafio foi desenhado para avaliar não apenas as suas competências técnicas, mas também a sua capacidade de análise, organização e criatividade na resolução de problemas. Terá a oportunidade de demonstrar como aborda um problema real, desde a análise inicial até à entrega de uma solução funcional. O desafio envolve automatizar o processo de extracção e transformação de dados a partir de um website, utilizando ferramentas como Python ou C#.

Objectivo

Desenvolver uma solução eficiente, escalável e bem documentada que cumpra os requisitos definidos. Valorizamos abordagens simples, mas robustas, com atenção ao detalhe e tratamento de erros.

❖ Análise do Website

- ❖ Aceder ao endereço: **rpa.xidondzo.com**
- ❖ Identificar o tipo de ficheiro disponível
- ❖ Verificar a estrutura e o formato dos dados
- ❖ Documentar os padrões encontrados.

❖ Definição de Requisitos

- ❖ Campos obrigatórios: **Nome, Email, Contacto, Estado Civil, Salário Líquido**
- ❖ Identificar campos a ignorar
- ❖ Definir o formato de saída (.txt ou .csv)

2. Fase 2: Desenvolvimento da Solução

- ❖ Tecnologias aceites:
 - Python + Selenium:
 - **Bibliotecas sugeridas:**
 - requests, selenium (para download);
 - pandas, openpyxl (para processamento);
 - csv (para geração do output).
 - C# + Selenium:
 - **Bibliotecas sugeridas:**
 - requests, selenium (para download);
 - pandas, openpyxl (para processamento);
 - csv (para geração do output).

Nota: As bibliotecas acima são apenas sugestões. É permitido o uso de outras, conforme necessário.



3. Etapas Técnicas

❖ Automatização do Download

- Navegar até ao website;
- Localizar e descarregar o ficheiro;
- Gerir eventuais pop-ups ou autenticações.

❖ Processamento do Ficheiro

- Identificar o formato (Excel, CSV, JSON, etc.);
- Ler e extrair apenas os campos necessários;
- Validar os dados extraídos.

❖ Transformação dos Dados

- Filtrar: Nome, Email, Contacto, Estado Civil, Salário Líquido;
- Ignorar: Demais informações;
- Aplicar formatação consistente.

❖ Geração do Output

- Criar ficheiro .txt ou .csv;
- Estruturar os dados de forma organizada;
- Guardar em local pré-definido.

4. Testes e Validação

❖ Testes Funcionais

- Verificar o download correcto do ficheiro;
- Confirmar a extracção precisa dos dados;
- Validar a formatação adequada do output.

❖ Entregáveis Esperados

- Código-fonte complete;
- Documentação de instalação e uso;
- Exemplo do ficheiro de output gerado;
- Briefing explicativo das decisões técnicas.

❖ Dicas para os Candidatos

- **Documente as suas decisões** – explique por que escolheu determinada abordagem;
- **Pense na escalabilidade** – como a solução se comportaria com mais dados;
- **Inclua tratamento de erros** – demonstre que prevê possíveis falhas;
- **Mantenha a simplicidade** – soluções elegantes são preferíveis às complexas.



❖ Recursos Permitidos

- Acesso à Internet: permitido para pesquisa.

❖ Timeline Sugerida

- **Duração total:** 2 horas
- **Apresentação:** 10–15 minutos para demonstração + sessão de perguntas e respostas.